



Fecha: 04/05/2026

Versión: 2.0

[Versión del Producto]

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Jefe del Área.

© Área de Sistemas - Todos los derechos reservados

MANUAL DE USUARIO

(Para personas sin conocimientos de programación)

Versión: 2.0

Área Responsable: Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación

Desarrollador: Poma De la cruz Yessly Josselyn

Tecnología: Python

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Qué es el Validador PLE Compras?

Es una herramienta que ayuda en varios procesos:

- **Detección de Duplicados:** Identifica registros duplicados dentro del mismo archivo y entre meses
- **Auditoría Interna:** Valida consistencia e integridad de datos en archivos PLE
- **Conciliación de SIRE-SUNAT:** Compara dos archivos PLE para identificar discrepancias, valida datos contra registros SIRE de SUNAT
- **Histórico de 12 Meses:** Mantiene base de datos con últimos 12 meses para comparativas
- **Reportes Profesionales:** Genera reportes en Excel con formato y validaciones

1.2 ¿Por qué usarlo?

- **Ahorra tiempo:** Detecta duplicados automáticamente
- **Evita errores:** No subes información repetida
- **Es seguro:** Los datos solo están en tu computadora

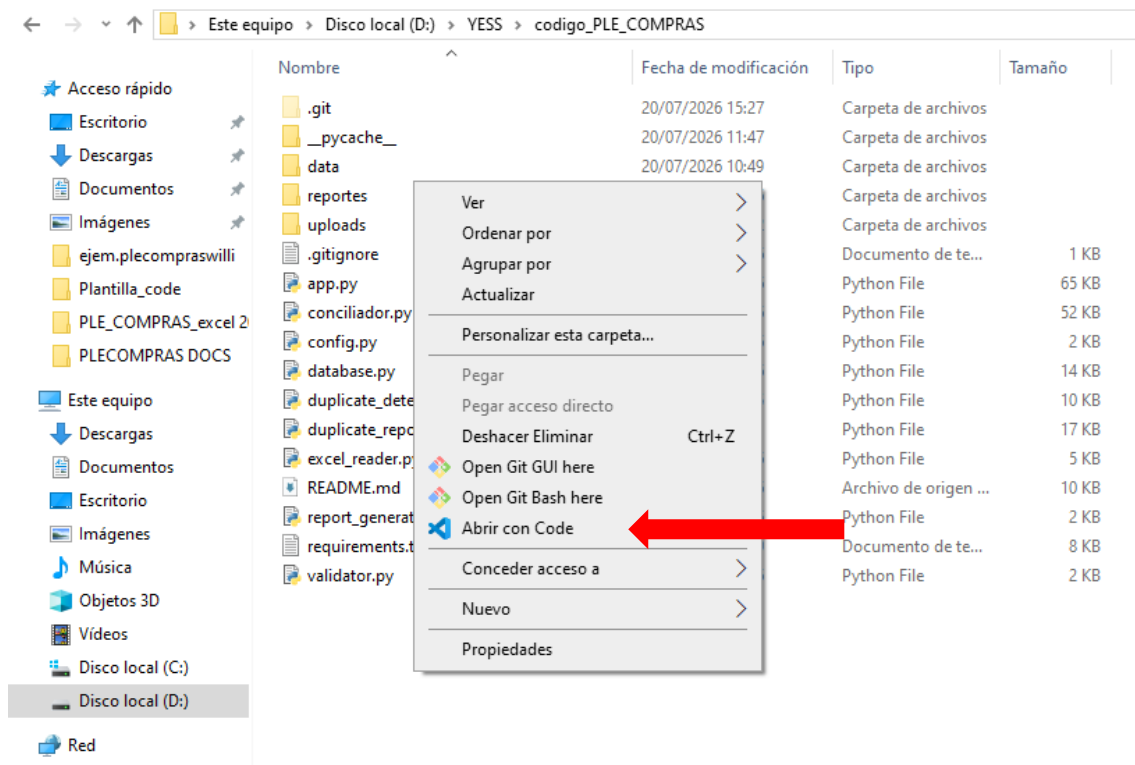
2. PRIMEROS PASOS

2.1 Cómo abrir la aplicación

1. Busca la carpeta donde está instalada la aplicación:

D:\YESS\codigo_PLE_COMPRAS

2. Click derecho
3. Se abrirá una ventana
4. Click en Abrir con code

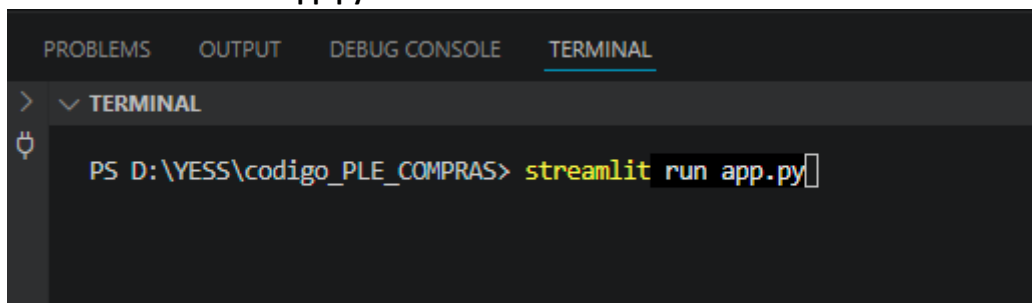


2.1.2 Una vez dentro de Visual estudio code

1. Busca la terminal: Puedes hacer control + ñ si no te aparece al iniciar



2. Escribir: **streamlit run app.py**



3. Dar enter

```
PS D:\YESS\codigo_PLE_COMPRAS> streamlit run app.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://10.22.80.81:8501
```

4. Esperar a que se habrá la aplicación en el navegador(Google,Edge, etc)

2.2 Pantalla principal

Al abrir la aplicación verás:

- **Barra lateral izquierda** (Previsualizacion de la BD)
- **Área central** (donde se muestran los resultados)
- **Pestañas superiores** (cada una con una función diferente)



3. FUNCIONES PRINCIPALES

3.1 Validar un mes (Validación)

¿Qué hace? Compara un archivo con los meses guardados para ver si hay duplicados.

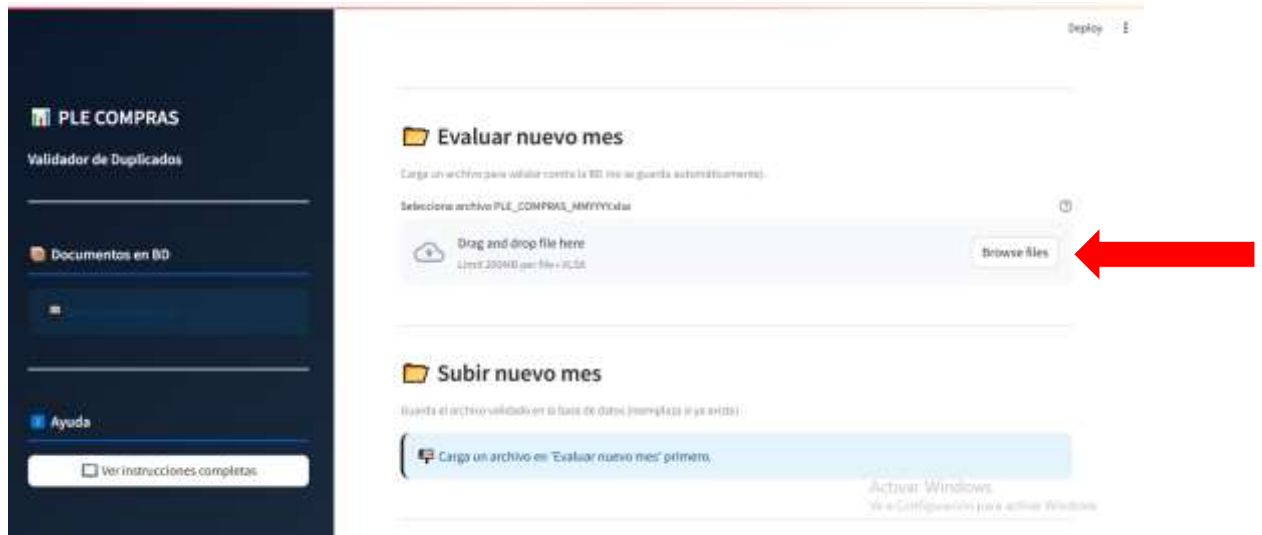
Pasos:

1. En la barra lateral, busca "**Evaluar nuevo mes**"
2. Haz clic en "**Selecciona archivo...**"

3. Elige el archivo Excel (ej: PLE_COMPRAS_032025.xlsx)
4. Espera a que se cargue (verás un mensaje de confirmación)
5. Haz clic en **"Validar duplicados"**

Resultados posibles:

- **Sin duplicados:** Puedes subir el archivo sin problema
- **Con duplicados:** Revisa el reporte y corrige antes de subir



3.2 Subir un mes a la base de datos

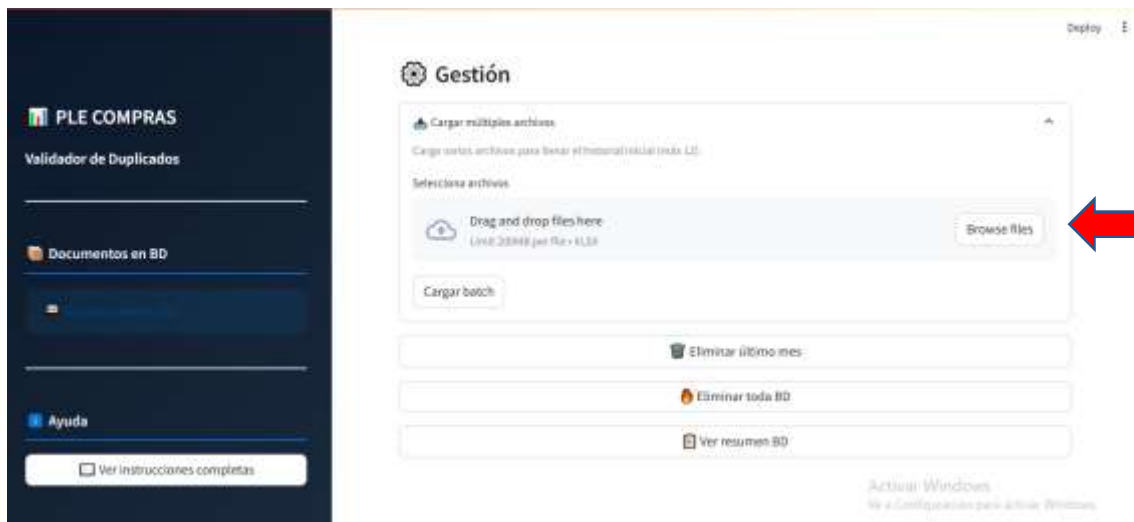
¿Qué hace? Guarda el archivo en el historial para futuras comparaciones.

Pasos:

1. Después de validar, ve a **"Subir nuevo mes"** en la barra lateral
2. Haz clic en **"Subir a la base de datos"**
3. El sistema guardará el mes automáticamente

Importante:

- Solo se mantienen los **últimos 12 meses**
- Si ya hay 12 meses, el más antiguo se elimina
- Puedes eliminar toda la BD y volverla a subir en: Gestion/ cargar multiples archivos BD



3.3. GESTIÓN DE DATOS

Gestión

 Cargar múltiples archivos (12 documentos xlsx que serán la base de datos a usar)

 Eliminar último mes

 Eliminar toda BD

 IRREVERSIBLE - ¿Confirmas?

Sí, eliminar
 Cancelar

 Ver resumen BD

 Base de datos vacía

3.3.1 Ver meses guardados

En la barra lateral, en "**Documentos en BD**" verás:

- Cuántos meses tienes guardados
- Lista de los últimos meses

3.3.2 Eliminar el último mes

Pasos:

1. En la barra lateral, ve a "**Gestión**"
2. Haz clic en "**Eliminar último mes**"
3. Confirma la acción

Útil para: Corregir errores si subiste un mes equivocado.

3.3.3 Eliminar toda la base de datos

Pasos:

1. En la barra lateral, ve a **"Gestión"**
2. Haz clic en **"Eliminar toda BD"**
3. Confirma que quieres eliminar todo

ADVERTENCIA: Esta acción es irreversible. Solo úsala si estás seguro.

3.3.4 Cargar varios archivos a la vez

Pasos:

1. En la barra lateral, ve a **"Gestión"**
2. Abre **"Cargar múltiples archivos"**
3. Selecciona los archivos (máximo 12)
4. Haz clic en **"Cargar batch"**

Útil para: Llenar el historial inicial rápidamente.

3.4 Validar duplicados internos

¿Qué hace? Detecta duplicados dentro del mismo archivo (entre hojas).

Pasos:

1. Ve a la pestaña **"Duplicados Internos"**
2. Sube el archivo Excel
3. Haz clic en **"Detectar duplicados internos"**
4. Revisa los resultados
5. Si hay duplicados, descarga el reporte

Útil para:

- Limpiar el archivo antes de subirlo
- Verificar la calidad de los datos



Validador de Duplicados Internos

Detecta registros duplicados dentro del mismo archivo Excel.

Estructura (.xlsx): Debe contener columnas: tipo_comprobante, serie, numero, ruc_proveedor (RUC) e importe_total. Si su plantilla usa columnas por letra, H/J/M/Y pueden mapear a Serie/Numero/RUC/Importe. Lectura: primera hoja desde fila 8; hojas adicionales desde fila 2.

Cómo funciona: Se cargan todas las hojas, se validan las columnas clave y se detectan grupos de registros duplicados. Se genera un reporte Excel descargable y una auditoría resumida para revisión rápida.

Cargar archivo

Selecciona un archivo Excel para analizar duplicados internos.

Selecciona un archivo Excel (.xlsx)



Drag and drop file here
Límite: 200MB por file + 10GB

Browse files

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows



3.5 Conciliación entre sistemas

¿Qué hace? Compara dos archivos (SIRE_SUNAT vs SIRE_BN).

Pasos:

1. Ve a la pestaña **"Conciliación"**
2. Sube el archivo SIRE_SUNAT (Archivo 1)
3. Sube el archivo SIRE_BN (Archivo 2)
4. Indica la fila donde comienzan los datos
5. Haz clic en **"Conciliación General"**

Resultados:

- Registros en común
- Registros solo en SIRE_SUNAT
- Registros solo en SIRE_BN



Cargar archivos

Sube los dos archivos Excel y especifica la fila donde comienzan los datos.

Archivo 1 (SIRE_SUNAT)

Selecciona archivo SIRE_SUNAT



Drag and drop file here
Límite: 200MB por file + 10GB



Browse files

Archivo 2 (SIRE_BN)

Selecciona archivo SIRE_BN



Drag and drop file here
Límite: 200MB por file + 10GB



Browse files

Fila de inicio (Archivo 1)

Fila de inicio (Archivo 2)

1

1

Sube ambos archivos para realizar la conciliación.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

5. REPORTES GENERADOS

5.1 Reporte de duplicados

Cuando validas un mes, se genera un reporte Excel con:

Hoja	Contenido
Duplicados_Detalle	Todas las filas duplicadas
Resumen_por_Mes	Conteo por mes y tipo
Estado_Reportes	Nuevos vs ya reportados

5.2 Reporte de duplicados internos

Cuando detectas duplicados internos, el reporte incluye:

- Lista de duplicados encontrados
- Auditoría de resultados
- Resumen por hoja

5.3 Reporte de conciliación

Al conciliar dos archivos, el reporte incluye:

- Resumen general
- Detalle de diferencias
- Registros por tipo de documento

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

6.1 El archivo no se carga

Posibles causas:

- El nombre no tiene 6 dígitos (MMYYYY)
- El archivo no está en formato .xlsx
- Las hojas requeridas no existen
- Las columnas fijas no están en su posición determinada.

Solución: Verifica el nombre , formato del archivo y posición de la información por columna.

6.2 La aplicación no abre

Posibles causas:

- No tienes Python instalado
- Faltan las librerías necesarias

Solución: Ejecuta `pip install -r requirements.txt` en la terminal.

6.3 Los reportes no se generan

Posibles causas:

- La carpeta reportes/ no existe
- No tienes permisos de escritura

Solución: Crea la carpeta reportes/ manualmente.

7. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo usar la aplicación sin internet?

Sí, la aplicación funciona completamente sin conexión a internet.

¿Dónde se guardan mis datos?

Todos los datos se guardan en tu computadora, en la carpeta data/.

¿Qué pasa si subo un archivo con duplicados?

El sistema te mostrará los duplicados y no permitirá subirlo hasta que los corrijas.

¿Puedo recuperar un mes que eliminé?

No, la eliminación es permanente. Por eso, revisa bien antes de eliminar.

¿Cuántos meses puedo tener guardados?

Solo se mantienen los últimos 12 meses.

MANUAL TÉCNICO

(Para programadores / equipo de desarrollo)

Versión: 2.0

Área Responsable: Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación

Desarrollador: Poma De la cruz Yessly Josselyn

Tecnología: Python

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

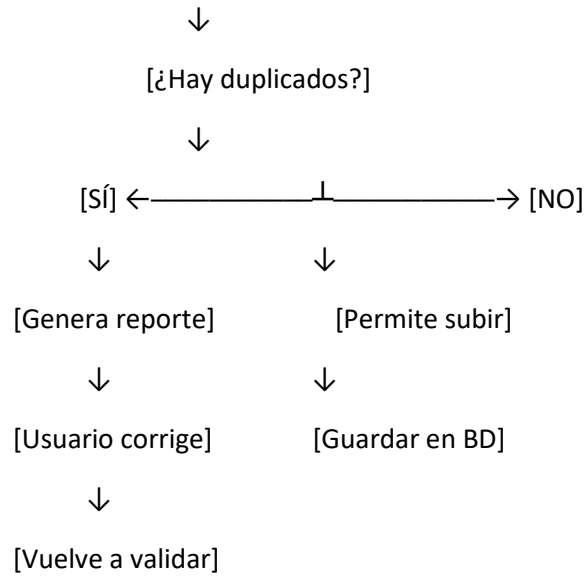
1.1 Estructura del proyecto

codigo_PLE_COMPRAS/

```
|
|
|— app.py          # Aplicación principal (Streamlit)
|— config.py       # Configuración global
|— database.py     # Gestión de base de datos SQLite
|— validator.py    # Lógica de validación de duplicados
|— report_generator.py # Generación de reportes Excel
|— excel_reader.py # Lectura de archivos Excel
|— conciliador.py  # Módulo de conciliación
|— duplicate_detector_internal.py # Detección de duplicados internos
|— duplicate_report_generator_internal.py # Reportes de duplicados internos
|
|— data/
|   |— ple_history.db # Base de datos SQLite
|
|— reportes/        # Reportes generados
|— uploads/         # Archivos temporales
|
|— requirements.txt # Dependencias del proyecto
|— README.md        # Documentación
```

1.2 Diagrama de flujo

[Usuario] → [Sube archivo Excel] → [Validador] → [Compara con BD]



1.3 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
Python	3.12+	Lenguaje base
Streamlit	1.57.0	Framework de interfaz
Pandas	2.2.2	Manipulación de datos
SQLite3	-	Base de datos local
OpenPyXL	3.1.5	Lectura/escritura de Excel
Matplotlib	3.9.2	Generación de gráficos (conciliación)

2. BASE DE DATOS

2.1 Esquema de la base de datos

Tabla: registros

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	Llave primaria autoincrementable
mes_archivo	TEXT	Código del mes (MMYYYY)
hoja_origen	TEXT	Nombre de la hoja de origen
Periodo (AAAAMM00)	TEXT	Periodo del comprobante
Código Único de la Operación (CUO)	TEXT	CUO del comprobante

fecha_emision	TEXT	Fecha de emisión
tipo_comprobante	TEXT	Tipo de comprobante
serie_comprobante	TEXT	Serie del comprobante
numero_comprobante	TEXT	Número del comprobante
ruc_proveedor	TEXT	RUC del proveedor
razon_social	TEXT	Razón social del proveedor
base_imponible	TEXT	Base imponible
igv	TEXT	Monto de IGV
importe_total	TEXT	Importe total
fila_original	INTEGER	Número de fila en el Excel
nombre_archivo	TEXT	Nombre del archivo original

Tabla: duplicados_reportados

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	Llave primaria autoincrementable
mes_archivo	TEXT	Código del mes
fecha_emision	TEXT	Fecha de emisión
tipo_comprobante	TEXT	Tipo de comprobante
serie_comprobante	TEXT	Serie del comprobante
numero_comprobante	TEXT	Número del comprobante
ruc_proveedor	TEXT	RUC del proveedor
razon_social	TEXT	Razón social del proveedor
base_imponible	TEXT	Base imponible
igv	TEXT	Monto de IGV
importe_total	TEXT	Importe total
fecha_reporte	TIMESTAMP	Fecha del reporte

2.2 Índices

sql

```
CREATE INDEX idx_claves ON registros (
```

```
    fecha_emision, tipo_comprobante, serie_comprobante,
```

```
    numero_comprobante, ruc_proveedor, razon_social,
```

```
base_imponible, igv, importe_total  
);
```

3. MÓDULOS DEL SISTEMA

3.1 excel_reader.py

Función principal: leer_hoja_unificada(archivo_excel, mes_archivo)

Descripción: Lee todas las hojas del archivo Excel y las combina en un solo DataFrame.

Lógica:

1. Abre el archivo Excel
2. Identifica las hojas disponibles
3. Para cada hoja:
 - Determina la fila de inicio según el nombre
 - Lee los datos desde esa fila
 - Extrae las columnas configuradas en MAPEO_COLUMNAS
4. Combina todas las hojas
5. Normaliza los valores
6. Añade la columna mes_archivo

Fila de inicio por hoja:

- 8.1: Fila 8
- PROGRAMAS SOCIALES: Fila 2
- Otras hojas: Fila 1

3.2 validator.py

Función principal: detectar_duplicados(df_nuevo, df_historico, mes_archivo=None)

Descripción: Detecta duplicados comparando el nuevo archivo con el historial.

Lógica:

1. Realiza un merge de los DataFrames usando COLUMNAS_CLAVE
2. Identifica los registros que coinciden exactamente
3. Marca los duplicados ya reportados
4. Retorna el DataFrame con duplicados

Columnas clave de validación:

COLUMNAS_CLAVE = [

```
"fecha_emision", "tipo_comprobante", "serie_comprobante",  
"numero_comprobante", "ruc_proveedor", "razon_social",  
"base_imponible", "igv", "importe_total"
```

```
]
```

3.3 database.py

Funciones principales:

Función	Descripción
init_db()	Crea las tablas e índices
obtener_meses_existentes()	Lista los meses guardados
agregar_mes(df_nuevo, mes_str, nombre_archivo)	Guarda un nuevo mes
eliminar_ultimo_mes()	Elimina el mes más reciente
eliminar_toda_base_datos()	Elimina todos los registros
cargar_multiples_archivos(lista_archivos)	Carga varios archivos a la vez

3.4 duplicate_detector_internal.py

Funciones principales:

Función	Descripción
leer_excel_todas_hojas(archivo_excel)	Lee todas las hojas del Excel
detectar_duplicados_internos(df)	Detecta duplicados dentro del archivo
generar_auditoria_duplicados(df_duplicados, auditoria)	Genera texto de auditoría

Columnas clave para duplicados internos:

python

```
columnas_duplicado = {  
    "H": 7, # Serie del comprobante  
    "J": 9, # Número del comprobante  
    "M": 12, # RUC del proveedor  
    "Y": 24 # Importe total  
}
```

3.5 conciliador.py

Funciones principales:

Función	Descripción
---------	-------------

leer_todas_hojas_conciliacion(ruta, fila_inicio)	Lee todas las hojas
conciliar_archivos(df1, df2, nombre1, nombre2)	Compara dos archivos
generar_reporte_conciliacion(...)	Genera reporte Excel de conciliación
generar_reporte_presentes_no_presentes(...)	Reporte SIRE_BN vs SIRE_SUNAT
generar_reporte_presentes_no_presentes_sire_sunat(...)	Reporte SIRE_SUNAT vs SIRE_BN

Clave de conciliación:

```
df_proc['ID_CONCILIACION'] = (
    df_proc['TipoDoc_Norm'] +
    df_proc['Serie'] +
    df_proc['Numero'] +
    df_proc['RUC']
)
```

3.6 report_generator.py

Función principal: generar_reporte_excel(duplicados_df, nombre_salida)

Descripción: Genera un archivo Excel con tres hojas:

1. Duplicados_Detalle
2. Resumen_por_Mes
3. Estado_Reportes

4. CONFIGURACIÓN

4.1 config.py

```
python
```

```
# Columnas clave para validación
```

```
COLUMNAS_CLAVE = [
    "fecha_emision", "tipo_comprobante", "serie_comprobante",
    "numero_comprobante", "ruc_proveedor", "razon_social",
    "base_imponible", "igv", "importe_total"
]
```

```
# Mapeo de columnas (letra -> nombre)
```

```
MAPEO_COLUMNAS = {
```



```

"B": "Periodo (AAAAMM00)",
"C": "Código Único de la Operación (CUO)",
"E": "fecha_emision",
"G": "tipo_comprobante",
"H": "serie_comprobante",
"J": "numero_comprobante",
"M": "ruc_proveedor",
"N": "razon_social",
"Q": "base_imponible",
"R": "igv",
"Y": "importe_total"
}

```

Hojas y filas de inicio

HOJA_PRINCIPAL = "8.1"

HOJA_SOCIALES = "Programas Sociales"

FILA_INICIO_PRINCIPAL = 8

FILA_INICIO_SOCIALES = 2

MESES_A_MANTENER = 12

4.2 Variables de entorno

Variable	Descripción	Valor por defecto
DB_PATH	Ruta de la base de datos	data/ple_history.db
MESES_A_MANTENER	Número de meses a mantener	12

5. INTERFAZ DE USUARIO

5.1 Componentes principales

La aplicación usa **Streamlit** con los siguientes componentes:

Componente

Uso

st.sidebar

Menú lateral

Componente	Uso
st.tabs	Pestañas principales
st.file_uploader	Carga de archivos
st.button	Botones de acción
st.dataframe	Visualización de datos
st.metric	Métricas y estadísticas
st.expander	Secciones expandibles

5.2 Pestañas disponibles

1. **Validación:** Carga y validación de un mes
2. **Duplicados Internos:** Detección de duplicados internos
3. **Conciliación:** Comparación de dos archivos
4. **Cómo usar:** Guía de usuario
5. **Información:** Detalles técnicos

6. DEPENDENCIAS

6.1 requirements.txt

text

streamlit==1.57.0

pandas==2.2.2

openpyxl==3.1.5

matplotlib==3.9.2

6.2 Instalación

bash

pip install -r requirements.txt

7. EJECUCIÓN

7.1 Comando de inicio

```
streamlit run app.py
```

8. MANTENIMIENTO

8.1 Limpieza de archivos temporales

Los archivos en uploads/ se eliminan automáticamente después de 1 hora.

8.2 Backup de la base de datos

Para hacer respaldo:

```
copy data\ple_history.db data\ple_history_backup.db
```

8.3 Actualización de la aplicación

```
git pull
```

```
pip install -r requirements.txt --upgrade
```

```
streamlit run app.py
```

9. DEPURACIÓN

9.1 Logs

Los mensajes de depuración se muestran en la terminal donde se ejecuta Streamlit.

9.2 Errores comunes

Error	Solución
DatabaseError	Verificar integridad de ple_history.db
PermissionError	Cerrar archivos en uso
DuplicateWidgetID	Asignar key único a los botones

10. PERSONALIZACIÓN

10.1 Cambiar número de meses

Modificar en config.py:

```
python
```

```
MESES_A_MANTENER = 12 # Cambiar según necesidad
```

10.2 Cambiar columnas clave

Modificar en config.py:

python

```
COLUMNAS_CLAVE = ["tu_columna1", "tu_columna2"]
```

10.3 Cambiar estilos CSS

Modificar la sección `st.markdown("""<style>...""")` en app.py.

11. REFERENCIAS

11.1 Documentación oficial

- [Streamlit Documentation](#)
- [Pandas Documentation](#)
- [SQLite Documentation](#)
- [OpenPyXL Documentation](#)

12. CONTACTO

Para consultas técnicas o reportes de errores:

- **Desarrollador:** Yessly Poma de la Cruz
- **Área:** Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación
- **Correo:** yessly.poma@unmsm.edu.pe